

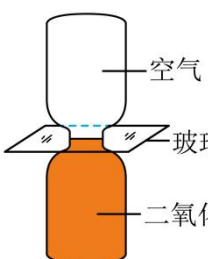
2024-2025 学年湖北省武汉市东新区九年级（上）期末物理试卷

一、选择题（本题包括 20 小题，每小题只有一个选项符合题意，每小题 3 分，共 60 分）

1. 杯子中盛有一定质量的水，向杯中放入糖块。经过一段时间，品尝杯中的水，水变甜。下列现象中能用该实验原理解释的是（ ）

A.  冬天，人们常用搓手的方法使手变暖

B.  把活塞迅速压下去，棉花燃烧起来

C.  空气
玻璃板抽掉玻璃板后，两个瓶子内的气体颜色变得均匀
二氧化氮

D.  给瓶内打气，当塞子跳起来时，可以看到瓶内出现白雾

【答案】C

【解析】

【详解】杯子中盛有一定质量的水，向杯中放入糖块，品尝杯中的水，水变甜，这是分子的热运动。

A. 冬天，人们常用搓手的方法使手变暖，是克服摩擦做功，使手的内能增大，温度升高，故 A 不符合题意；

B. 把活塞迅速压下去，棉花燃烧起来，是活塞对空气做功，内能增大，温度升高，故 B 不符合题意；

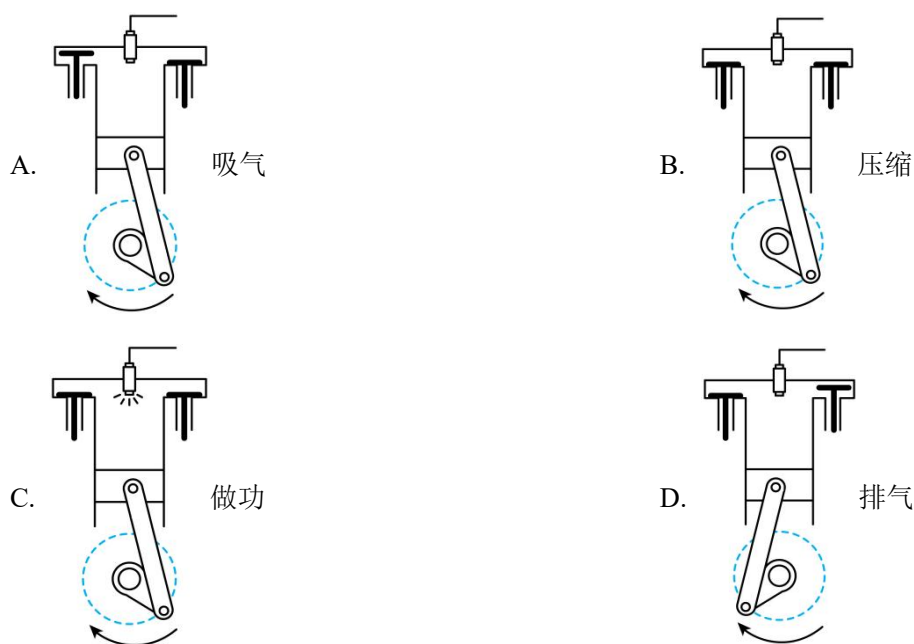
C. 二氧化氮密度比空气大，抽掉玻璃板后，两个瓶子内的气体颜色变得均匀，说明分子在不停地运动，故

C 符合题意；

D. 给瓶内打气，当塞子跳起来时，物体对外做功，内能减少，温度降低，水蒸气遇冷液化形成白雾，故 D 不符合题意。

故选 C。

2. 某同学分别画出四冲程内燃机工作示意图中的吸气、压缩、做功、排气冲程。观察活塞和曲轴的位置和进气门、排气门的开闭情况，其中不正确的是（ ）



【答案】B

【解析】

【详解】A. 由图知，进气门打开，排气门关闭，说明活塞向下运动，是吸气冲程，故 A 正确，不符合题意；

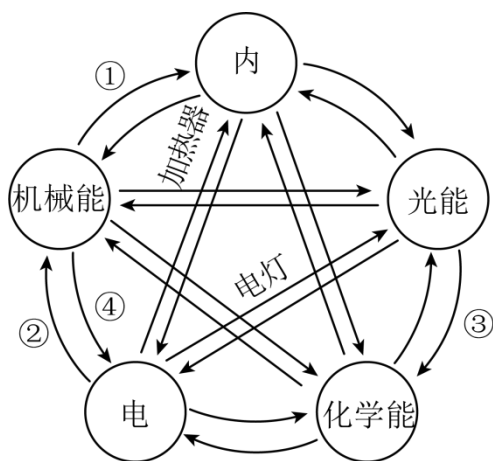
B. 由图知，压缩冲程时火花塞没有点火，则活塞应向上运动，而原图中曲轴和连杆相交的位置在右侧了，故 B 错误，符合题意；

C. 由图知，火花塞点火，说明活塞向下运动，是做功冲程，故 C 正确，不符合题意；

D. 由图知，进气门关闭，排气门打开，说明活塞向上运动，是排气冲程，故 D 正确，不符合题意。

故选 B。

3. 如图所示是不同形式的能量的相互转化图，下列说法不正确的是（ ）



- A. 序号①的实例可以是“炙手可热”和“钻木取火”
- B. 序号②的实例可以是电动机带动水泵把水送到高处
- C. 序号③的实例可以是植物吸收太阳光进行光合作用
- D. 序号④的实例可以是将塑料尺在头发上摩擦后带电

【答案】A

【解析】

【详解】A. “炙手可热”属于热传递改变内能，“钻木取火”属于克服摩擦做功，所以序号①的实例可以是“钻木取火”，故 A 错误，A 符合题意；

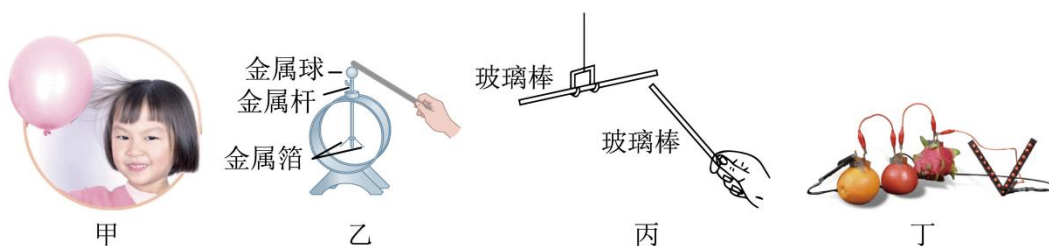
B. 电动机带动水泵把水送到高处是将电能转化为机械能，故 B 正确，B 不符合题意；

C. 植物吸收太阳光进行光合作用是将光能转化为化学能，故 C 正确，C 不符合题意；

D. 将塑料尺在头发上摩擦后带电是将机械能转化为电能，故 D 正确，D 不符合题意。

故选 A。

4. 如图是与电学有关的四个实验情景，以下说法不正确的是（ ）



- A. 图甲，将气球在头发上摩擦后，头发会随着气球飘起来，是因为气球和头发带异种电荷
- B. 图乙，用毛皮摩擦过的橡胶棒接触不带电的验电器时，瞬时电流方向从金属球到金属箔
- C. 图丙，两根与丝绸摩擦过的玻璃棒互相靠近时出现了排斥现象，说明它们带上了同种电荷
- D. 图丁，不同的水果组成的电池使多个发光二极管同时发光，发光二极管可能是串联的

【答案】B

【解析】

【详解】A. 图甲，头发会随着气球飘起来，说明头发和气球是相互吸引的，根据电荷间的作用规律，异种电荷相互吸引，故 A 正确，不符合题意；

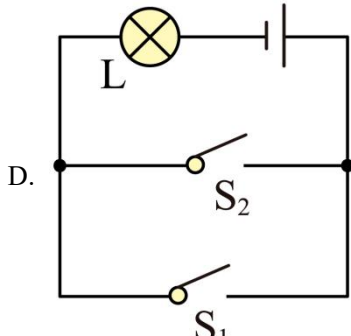
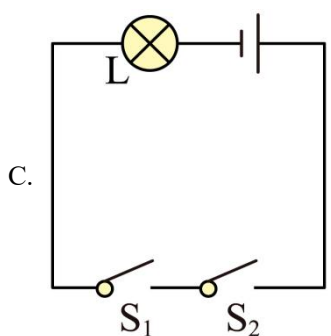
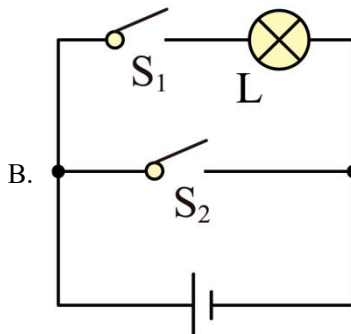
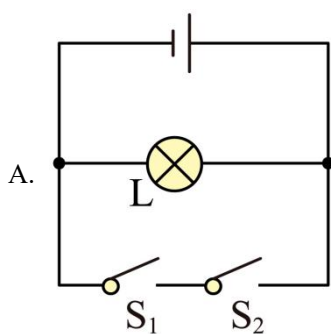
B. 如图乙，已知用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电，橡胶棒接触不带电的验电器时，验电器的金属箔得到电子，电流方向与负电荷定向移动的方向相反，所以瞬时电流方向从金属箔到金属球，故 B 错误，符合题意；

C. 如图丙，根据电荷间的作用规律可知，同种电荷相互排斥，两根与丝绸摩擦过的玻璃棒互相靠近时出现了排斥现象，说明它们带上了同种电荷，故 C 正确，不符合题意；

D. 如图丁，不同的水果组成的电池使多个发光二极管同时发光，则发光二极管可能是串联的也可能是并联的，故 D 正确，不符合题意。

故选 B。

5. 居民楼的楼道里，有一种自动控制的楼道灯，当有人走动发出声音时，灯亮。不过，只有夜晚天黑之后灯才能亮。白天，电灯也“无动于衷”。这是因为有声音响时声敏开关（用 S_1 表示）是闭合的；环境光线非常暗时，光敏开关（用 S_2 表示）是闭合的。在如图所示的电路中，能说明楼道灯工作原理的是（ ）



【答案】C

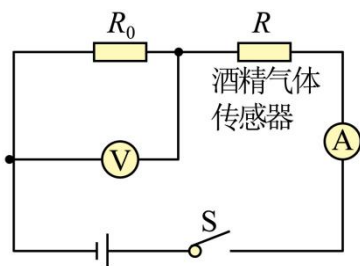
【解析】

【详解】根据题意可知，只有当“光敏开关”、“声敏开关”都闭合了灯才能亮，否则灯泡不亮；这说明两开关共同控制电路，即为串联，故 C 符合题意，ABD 不符合题意。

故选 C。

6. 如图是酒精浓度检测仪的简化电路图，图中 R_0 为定值电阻、 R 为酒精气体传感器， R 的电阻值随酒精气

体浓度的增大而减小，如果驾驶员对着酒精气体传感器呼出的酒精气体浓度越大，那么（ ）



- A. A 表示数越大，V 表示数越小
- B. A 表示数越小，V 表示数越大
- C. V 表和 A 表示数比值越大
- D. 电源输出总功率越大

【答案】D

【解析】

【详解】AB. 由电路图可知，定值电阻 R_0 与传感器的电阻 R 串联，电流表测量电路中的电流，电压表测 R_0 两端电压。如果驾驶员呼出的酒精气体浓度越大，则酒精气体传感器 R 的电阻越小，电路的总电阻变小，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路中电流变大，即电流表的示数变大；由欧姆定律可知，定值电阻 R_0 两端的电压变大，即电压表示数变大，故 AB 不符合题意；

C. V 表和 A 表示数比值就是定值电阻 R_0 的大小，故 C 不符合题意；

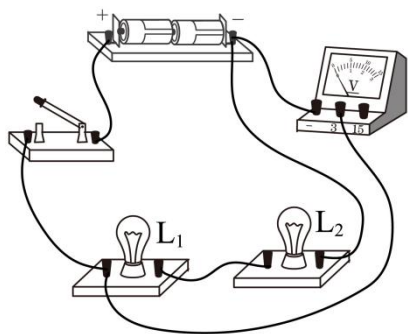
D. 由 AB 可得电路中电流变大，电源电压不变，电源输出总功率为

$$P_{\text{总}} = U_{\text{电源}} I$$

所以电源输出总功率变大，故 D 符合题意。

故选 D。

7. 在探究串联电路的电压规律时，某同学连接了如图所示的电路，闭合开关一段时间后电压表示数突然变小，可能的原因是（ ）



- A. 开关断路
- B. L_1 断路
- C. L_1 短路
- D. L_2 断路

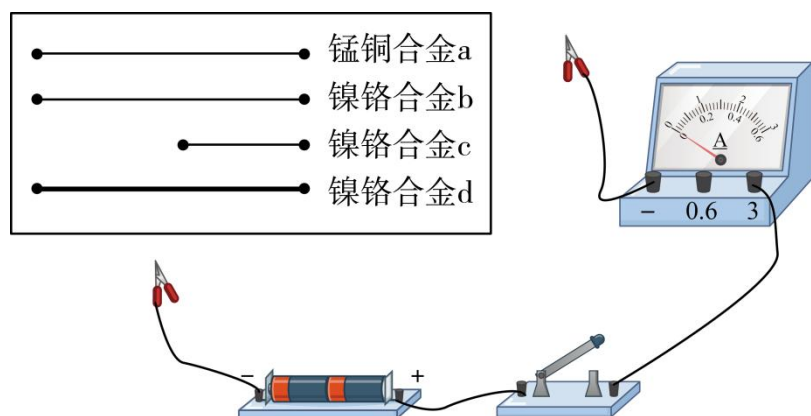
【答案】A

【解析】

【详解】由图可知，闭合开关后两灯串联，电压表测灯 L_1 、 L_2 两端电压；闭合开关后，若电压表示数突然变小，说明电压表到电源两极间是断开的，所以故障原因可能是开关断路，故 A 符合题意，BCD 不符合题意。

故选 A。

8. 如图所示，在探究影响导体电阻大小因素的实验中，导线 a、b、c 粗细相同，b、d 粗细不同，a、b、d 长度相同（忽略温度的影响）。能探究导体电阻大小与导体横截面积有关的是（ ）



A. a 和 b

B. b 和 c

C. c 和 d

D. b 和 d

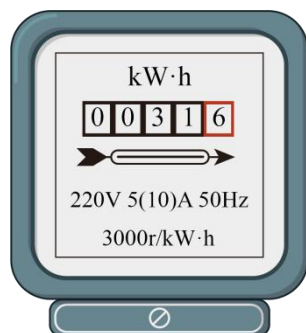
【答案】D

【解析】

【详解】探究导体电阻跟横截面积有关时，应选用的导体的材料、长度相同，但横截面积不同的电阻丝，b、d 都是镍铬合金丝，材料相同，长度相同，横截面积不同，所以选用 b、d 两根合金丝。

故选 D。

9. 如图所示是某同学家中的电能表，该同学把家中的其他用电器都与电源断开。把一只“220V，24W”节能灯和一只“220V，500W”电吹风机分别接入电路，下列说法正确的是（ ）



A. 电能表的作用是测量电流做功的快慢

B. 电吹风机接入电路时，电能表和电吹风机并联

C. 24W 节能灯接入电路，当电能表铝盘转 150 转时，节能灯消耗电能为 $1.8 \times 10^5 \text{J}$

D. 500W 电吹风机接入电路，电能表铝盘转动较快，说明电流通过电吹风机做的功较多

【答案】C

【解析】

【详解】A. 电能表测量的是用电器消耗电能的多少，不是快慢，故 A 错误；

B. 电能表接在干路上与用电器串联，电吹风机接入电路时，电能表和电吹风机串联，故 B 错误；

C. 电能表铭牌上的 3000r/kW·h 表示用电器每消耗 1kW·h 的电能，表盘转过 3000r，转动 150 转消耗的电能

$$W = \frac{n}{N} \times 1kW \cdot h = \frac{150r}{3000r} \times 1kW \cdot h = 0.05kW \cdot h = 1.8 \times 10^5 J$$

故 C 正确；

D. 功率是表示做功快慢的物理量，功率大说明做功快，电能表铝盘转动较快，说明电流做功快，而不是做功多，故 D 错误。

故选 C。

10. 某同学利用如下的电路图，探究电流与电压关系。已知电源电压为 3V，滑动变阻器上标有“30Ω，1A”，调节滑动变阻器，实验中得到的实验数据如表所示（ ）

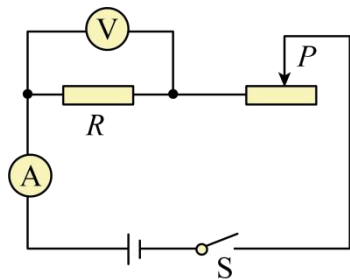
序号	1	2	3	4	5	6
U/V	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
I/A	0.08	0.15	0.23	0.40	0.38	0.45

①只有序号“4”的实验数据不是他实验中实际测得的

②序号“2”实验时滑动变阻器接入电路电阻与定值电阻的阻值之比为 4：1

③序号“6”滑动变阻器消耗的功率为 0.54W

④该实验得出的结论是：通过导体的电流跟导体两端的电压与成正比



A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ①④

【答案】B

【解析】

【详解】①由第 1 组数据可知，已知电源电压为 3V，根据串联电路电压规律可知，滑动变阻器两端电压为

$$U_{滑} = U - U_1 = 3V - 0.3V = 2.7V$$

则滑动变阻器接入电路的阻值为 $R_{\text{滑}} = \frac{U_{\text{滑}}}{I_1} = \frac{2.7\text{V}}{0.08\text{A}} = 33.75\Omega > 30\Omega$

则序号“1”验数据不是他实验中实际测得的，故①错误；

②序号“2”实验时，由串联分压可知，滑动变阻器接入电路电阻与定值电阻的阻值之比为

$$R_{\text{滑}}:R_{\text{定}}=U_{\text{滑}}:U_{\text{定}}=(3-0.6)\text{V}:0.6\text{V}=4:1$$

故②正确；

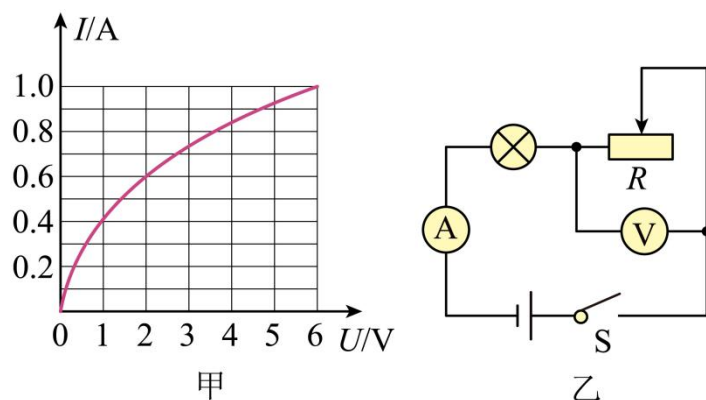
③序号“6”滑动变阻器消耗的功率为 $P_{\text{滑}}=U_{\text{滑}}I=(3\text{V}-1.8\text{V})\times 0.45\text{A}=0.54\text{W}$

故③正确；

④若忽略误差不计，电阻一定时，电压增大为原来的几倍，电流随之增大几倍，通过导体的电流跟导体两端的电压与成正比，所以得出的结论是：当电阻一定时，通过导体的电流跟导体两端的电压成正比，故④错误。

故选 B。

11. 灯泡 L 标有“6V，6W”字样，测得该灯泡的电流随电压变化关系如图甲所示，若电源电压恒为 14V，电流表的量程为“0~0.6A”，则下列说法正确的是（ ）



- A. 灯泡 L 能正常发光，且电压表的示数为 8V
- B. 当电流表示数为 0.4A 时，电压表的示数为 1V
- C. 灯泡 L 的电阻值随电压表示数的增大而增大
- D. 为了保证电路安全，滑动变阻器接入的阻值最少为 20Ω

【答案】D

【解析】

【详解】由电路图可知，灯泡 L 与滑动变阻器串联，电流表测电路中的电流，电压表测滑动变阻器两端电压。

A. 由图象可知，因串联电路中各处的电流相等且电流表的量程为 0~0.6A，而灯泡额定电流为

$I = \frac{P}{U} = \frac{6W}{6V} = 1A > 0.6A$ ，故灯泡不可能正常发光，否则烧坏电流表，故 A 错误；

B. 当电流表示数为 $0.4A$ 时，由图象可知， $U_L = 1V$ ，由串联电路中总电压等于各分电压之和可知，电压表的示数 $U_V = U - U_L = 14V - 1V = 13V$ ，故 B 错误；

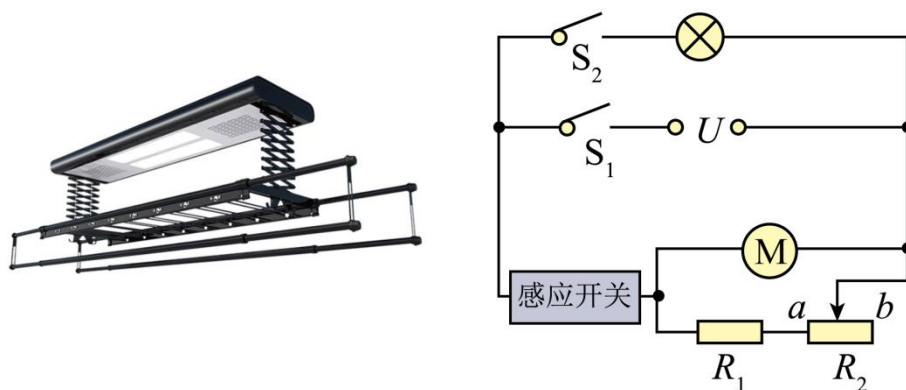
C. 由图甲可知灯泡电阻随着灯泡两端电压增大而增大，又因串联分压，电压表测滑动变阻器电压，即灯泡电压增大时滑动变阻器两端电压减小，所以灯泡 L 的电阻值随电压表的示数的增大而减小，故 C 错误；

D. 由电流表量程可知最大电流不得超过 $0.6A$ ，由图像可知，此时灯泡两端的电压 $U_L' = 2V$ ，此时电压表示数为 $U_{滑} = U - U_L' = 14V - 2V = 12V$

由欧姆定律得滑动变阻器接入最小电阻 $R_{滑min} = \frac{U_{滑min}}{I'} = \frac{12V}{0.6A} = 20\Omega$ ，所以为了保证电路安全，滑动变阻器接入的阻值最少为 20Ω ，故 D 正确。

故选 D。

12. 电动晾衣架是集晾衣杆自动升降、烘干和照明一体化的设备。其简化电路如图所示，烘干即将结束前，晾衣杆会通过电动机自动下降高度， R_2 的滑片也随着电动机的转动，从 b 端开始向 a 端滑动，直到电动机将晾衣杆下降到最低位置时，同时烘干功能自动结束。电源电压为 $220V$ ，通过电阻 $R_1 = 200\Omega$ 和最大阻值 400Ω 的可变电阻 R_2 发热实现烘干功能；电动机为“ $220V 220W$ ”；感应开关（电阻不计）电流达到 $2A$ 时自动断开。关于晾衣杆自动下降（ ）



- A. 下降到最低位置时，滑片移动到 a 端
- B. 下降过程中，电动机消耗的电能一定比 R_1 与 R_2 消耗的电能之和更多
- C. 晾衣架的最大功率为 $440W$
- D. 如果想让晾衣杆下降的高度更低，应该调低感应开关的断开电流

【答案】B

【解析】

【详解】A. 电动机正常工作时的电路 $I_1 = \frac{P}{U} = \frac{220\text{W}}{220\text{V}} = 1\text{A}$

由感应开关电流达到 2A 时自动断开，此时 R_1 所在支路的电路 $I_2 = I - I_1 = 2\text{A} - 1\text{A} = 1\text{A}$

此时 R_1 所在支路的总电阻 $R = \frac{U}{I_2} = \frac{220\text{V}}{1\text{A}} = 220\Omega$

滑动变阻器接入的电阻 $R_2 = R - R_1 = 220\Omega - 200\Omega = 20\Omega$

则 R_2 接入的电阻不为零，所以下降到最低位置时，滑片没有移动到 a 端，故 A 不符合题意；

B. 晾衣杆会通过电动机自动下降高度，与此同时 R_2 的滑片也随着电动机的转动，从 b 端开始向 a 端滑动，直到电动机将晾衣杆下降到最低位置时，电动机停止运转，同时烘干功能自动结束，由此可知，电动机和滑动变阻器的滑片移动同时开始同时结束， R_2 接入的电阻变小，则电流变大，由 $P=UI$ 可知， R_1 所在支路的电功率逐渐增大，电功率的最大值是 $R_2=20\Omega$ 时，此时 R_1 与 R_2 的总功率等于电动机的功率，所以晾衣架下降过程中，开始时 R_1 与 R_2 的总功率小于电动机的电功率，故工作时间相同，下降过程中电动机消耗的电能一定比 R_1 与 R_2 消耗的电能之和更多，故 B 符合题意；

C. R_1 所在支路的最大功率等于电动机的功率 220W， R_1 所在支路与电动机的总功率 $P_{\text{总}} = 2P = 2 \times 220\text{W} = 440\text{W}$ 由于电路中灯泡发光时的电功率不为 0，所以晾衣架的最大功率大于 440W，故 C 不符合题意；

D. 要想让晾衣杆下降的高度更低， R_2 的滑片继续下滑，则 R_2 接入的电阻更小， R_2 所在的支路电流变大，所以感应开关的电流应变大，故应该调高感应开关的断开电流，故 D 不符合题意。

故选 B。

二、非选择题（本题包括 12 小题，共 60 分）

13. 2024 年 11 月 30 日，长征十二号运载火箭飞向太空。“长十二”的主动力燃料是用煤炭直接转化而来的煤基航天煤油，这种燃料具有推力大、绿色环保、储运方便和经济性高等特点。与煤炭相比，煤基航天煤油具有更高的_____。煤基航天煤油燃烧时，将_____能转化为燃气的_____能。



【答案】 ①. 热值 ②. 化学 ③. 内

【解析】

【详解】[1]燃料的一个重要性能指标是热值，热值是指某种燃料完全燃烧放出的热量与其质量之比。相同质量的燃料，热值越高，完全燃烧时放出的热量越多，就越能提供更大的推力。煤基航天煤油具有推力大

的特点，说明与煤炭相比，它具有更高的热值。

[2][3]煤基航天煤油是一种燃料，燃料具有化学能，在燃烧的过程中，将化学能转化为燃气的内能。

14. 如图所示，2024 年五一前夕湖北首座电动汽车 V2G 充电站在武汉南太子湖超级充换电服务中心投入使用，电动汽车在这里不仅可以进行电池快充，还能将电动汽车里的电进行“售卖”，向电网放电。某电动汽车的电池容量为 $130\text{A}\cdot\text{h}$ ，额定电压为 400V ，充满电后，它储存了_____ $\text{kW}\cdot\text{h}$ 的能量。当电动汽车向电网放电时，电动汽车在电路中相当于_____（填“电源”或“用电器”）。电动汽车的“最强大脑”是芯片，芯片主要利用_____（填“绝缘体”或“半导体”或“导体”）材料制作而成。



【答案】 ①. 52 ②. 电源 ③. 半导体

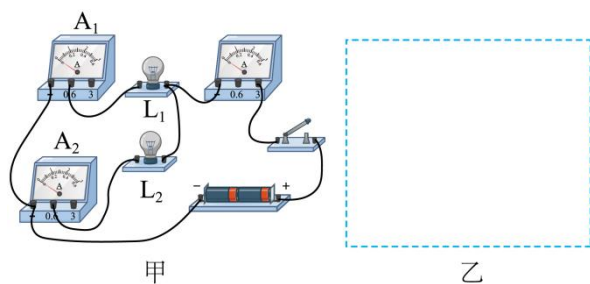
【解析】

【详解】[1]电池充满电储存的电能 $W = UIt = 400\text{V} \times 130\text{A} \times 1\text{h} = 52000\text{W}\cdot\text{h} = 52\text{kW}\cdot\text{h}$

[2]当电动汽车向电网放电时，电动汽车向外提供电能，电动汽车在电路中相当于用电器。

[3]电动汽车的“最强大脑”是芯片，芯片主要利用半导体材料制成的，半导体具有单向导电性。

15. 为了探究“并联电路中干路电流与各支路电流的关系”，某同学设计了如图甲所示的电路进行实验。



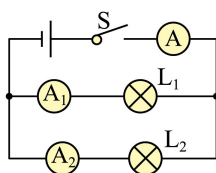
(1) 应选用规格_____的小灯泡进行实验。

(2) 请在虚线框内画出如图甲所示的实物电路对应的电路图_____。

(3) 该同学进行了实验，读出三只电流表的电流后，得出并联电路中干路电流和各支路电流的关系。该实验的不足之处是_____。

【答案】 (1) 不同

(2)



(3) 只做一次实验，结论具有偶然性

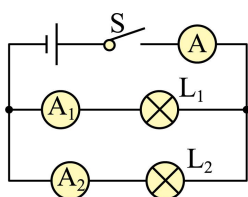
【解析】

【小问 1 详解】

为避免实验的偶然性，应选用规格不同的小灯泡进行实验

【小问 2 详解】

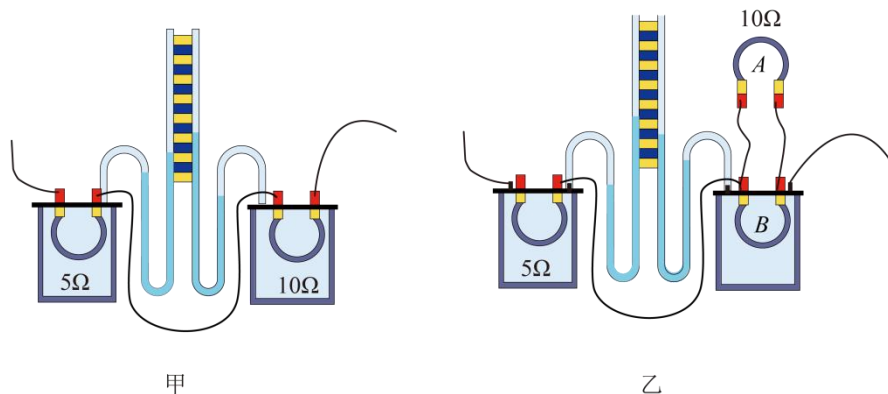
由图甲可知，两灯泡并联 A_1 测通过灯泡 L_1 的电流，电流表 A_2 测通过灯泡 L_2 的电流，电流表 A 测干路电流，
如图：



【小问 3 详解】

该实验只有一组数据，的不足之处是：由一组数据得出的结论具有偶然性，应该换用不同规格的灯泡进行实验，获得多组数据，归纳数据得出具有普遍性的规律。

16. 在探究“电流通过导体产生热的多少与什么因素有关”时采用了如图所示的实验装置。



- (1) 如图甲所示，两个透明容器中密封着等量的空气，通过观察两个 U 形管中_____的变化反映密闭空气温度的变化；
- (2) 甲图所示的装置是用来研究电流通过导体产生的热量与_____的关系；
- (3) 若想利用乙图继续完成接下来的实验探究，则电阻 B 的阻值为_____Ω；
- (4) 电炉丝通过导线接到电路中，电炉丝热得发红，而导线却几乎不发热_____来解释。

【答案】(1) 液面高度

(2) 电阻 (3) 5

(4) 甲

【解析】

【小问 1 详解】

本实验将不易观察的现象转换成易观察的现象，U 形管液面高度差显示电流产生热量的多少。

【小问 2 详解】

甲图所示的装置中两个电阻串联，故电流和通电时间相同，故是用来研究电流通过导体产生的热量与电阻的关系。

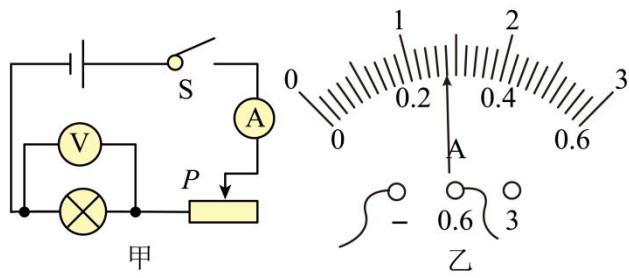
【小问 3 详解】

乙图中右侧两电阻并联后再与左侧电阻串联，根据并联和串联电路电流的规律，为研究电流产生的热量与电流的关系，应控制电阻和通电时间相同，因此电阻 B 的阻值为 5 欧。

【小问 4 详解】

导线与电炉丝串联，电流相等，导线电阻极小，根据 $Q = I^2 R t$ ，在相同时间内，相比电炉丝，导线产生电热极少，因此可由图甲来解释。

17. 某同学用如图甲所示的电路测量标有“2.5V”字样小灯泡的电阻，电源电压 4.5V。第 1 次测量时的电压等于 2.5V，小灯泡正常发光，让电压逐次下调，测量的数据如下表所示。



数据序号	1	2	3	4	5	6	7
电压 U/V	2.5	2.1	1.7	1.3	0.9	0.5	0.1
电流 I/A		0.26	0.24	0.21	0.19	0.16	0.05
电阻 R/Ω							

- (1) 闭合开关前，应把滑动变阻器的滑片 P 移到最右端是为了_____；
- (2) 当小灯泡正常发光，电流表示数如图乙所示，此时小灯泡的阻值为_____ Ω （精确到小数点后一位）。此时滑动变阻器和灯泡消耗的电功率之比为_____；
- (3) 分别计算出小灯泡在不同电压下的阻值，小灯泡的阻值不同，这是因为灯丝电阻受_____影响导致的。

【答案】(1) 保护电路

(2) ①. 8.9 ②. 4 : 5

(3) 灯丝温度

【解析】

【小问 1 详解】

在闭合开关前，为保护电路，应把滑动变阻器的滑片处于最大值的右端。

【小问 2 详解】

[1]当灯泡正常发光时，图乙中电流表的示数 0.28A，此时小灯泡的电阻 $R = \frac{U}{I} = \frac{2.5\text{V}}{0.28\text{A}} = 0.89\Omega$

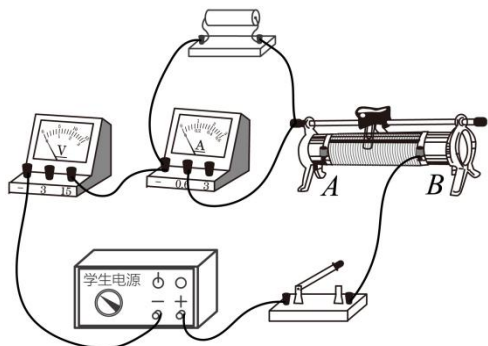
[2]由图可知，滑动变阻器与灯泡串联，根据串联电路电流的特点可知，通过的电流相等，根据串联电路电压的特点可知，此时滑动变阻器两端的电压 $U_{\text{滑}} = U - U_{\text{额}} = 4.5\text{V} - 2.5\text{V} = 2\text{V}$

则滑动变阻器和灯泡的电功率之比 $\frac{P_{\text{滑}}}{P_{\text{额}}} = \frac{IU_{\text{滑}}}{IU_{\text{额}}} = \frac{U_{\text{滑}}}{U_{\text{额}}} = \frac{2\text{V}}{2.5\text{V}} = \frac{4}{5}$

【小问 3 详解】

小灯泡实际功率不同，温度就不同，小灯泡的电阻不同是因为灯丝电阻受灯丝温度影响导致的。

18. 某同学探究电流与电阻的关系。电源电压保持 4.5V 不变，实验用到的定值电阻分别为 5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω、30Ω。

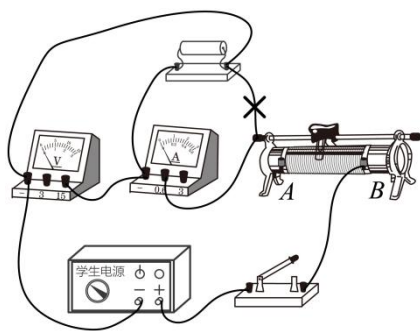


(1) 连接的电路如图所示，其中有一根导线连接错了，请在这根导线上打“×”，表示这根导线不能这样连接，然后画出正确的连接位置。

(2) 电路改接正确后，将 5Ω 的电阻接入电路，闭合开关调节滑片，眼睛应先观察_____表，记录数据，然后只将开关断开，用 10Ω 的电阻替换 5Ω 的电阻后闭合开关，应将滑片向_____（填“A”或“B”）移动。若控制电阻两端电压为 2.5V 不变，为完成整个实验应选取最大阻值不小于_____Ω 的滑动变阻器。

(3) 若滑动变阻器的最大阻值为 60Ω，不改变电路的连接，为使所有电阻都能完成实验，定值电阻两端电压的控制范围为_____V。

【答案】(1)



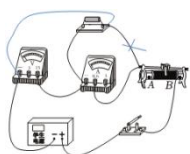
(2) ①. 电压 ②. A ③. 24

(3) 1.5~3

【解析】

【小问 1 详解】

图中电流表并联在定值电阻两端，造成定值电阻短路，电压表串联在电路中了，造成电路断路，应把电流表串联在电路中，电压表并联在定电阻两端，正确的连接方法如下：



【小问 2 详解】

[1]探究电流与电阻的关系实验中，要控制定值电阻两端电压 U_0 不变，将 5Ω 电阻接入电路后，闭合开关调节滑片的过程中，眼睛先观察电压表的示数，达到设定值时停止，然后只将开关断开，用 10Ω 的电阻替换

5Ω 的电阻后闭合开关，由串联电路电压的分配规律得 $\frac{U_0}{U - U_0} = \frac{R_{\text{定}}}{R_{\text{滑}}}$ ，故用 10Ω 的电阻替换 5Ω 的电阻，定

值电阻 $R_{\text{定}}$ 变大，滑动变阻器接入的电阻 $R_{\text{滑}}$ 也变大，故将滑片向 A 端移动。

[2]若设定值 $U_0 = 2.5\text{V}$ ，当最大定值电阻 $R_6 = 30\Omega$ 接入电路时，对应的滑动变阻器接入的阻值为滑动变阻器最

大值的最小值为 $R_{\text{滑小}}$ ，由串联电路电压的分配规律得 $\frac{U_0}{U - U_0} = \frac{R_6}{R_{\text{滑小}}}$ ，即 $\frac{2.5\text{V}}{4.5\text{V} - 2.5\text{V}} = \frac{30\Omega}{R_{\text{滑小}}}$

解得 $R_{\text{滑小}} = 24\Omega$ ，故为完成实验，滑动变阻器的最大值不小于 24Ω 。

【小问 3 详解】

当定值电阻 $R_6 = 30\Omega$ 接入电路，对应的滑动变阻器接入最大值 $R_{\text{滑大}} = 60\Omega$ 时，定值电阻两端的电压为 $U_{\text{小}}$ ，由

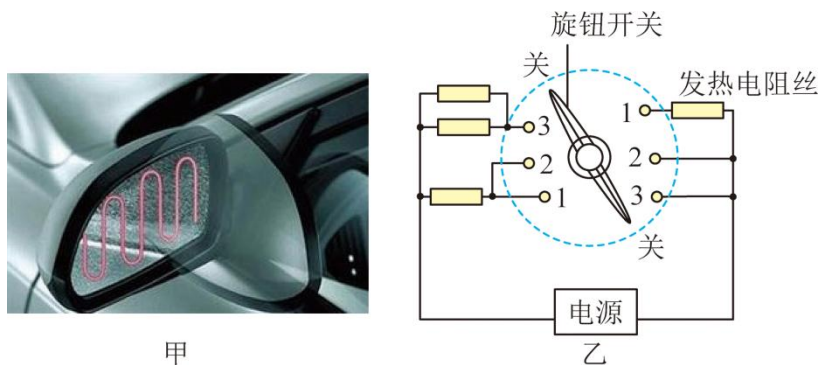
串联电路中电压的分配规律得 $\frac{U_{\text{小}}}{U - U_{\text{小}}} = \frac{R_6}{R_{\text{滑大}}}$ ，即 $\frac{U_{\text{小}}}{4.5\text{V} - U_{\text{小}}} = \frac{30\Omega}{60\Omega}$

解得 $U_{\text{小}} = 1.5\text{V}$ ，电路中允许的最大电流 $I_{\text{大}} = 0.6\text{A}$ ，故定值电阻两端电压设定值最大为 $U_{\text{大}} = I_{\text{大}} R_1 = 0.6\text{A} \times 5\Omega = 3\text{V}$

故为使所有电阻都能完成实验，定值电阻两端电压的控制范围为 $1.5\text{V} \sim 3\text{V}$ 。

19. 随着经济的发展，汽车已进入了普通百姓的家庭。为提升行驶安全性，汽车的后视镜镶嵌发热电阻丝对镜片进行加热（如甲图），从而确保表面清晰。乙图是其中一侧电加热后视镜的加热原理图，其中电源电压

为 10V，四段发热电阻丝的电阻均为 10Ω ，防雾、除露、化霜加热功率依次增大。



- (1) 乙图中的旋钮开关旋至接入 2 位置时可以实现_____功能（选填“防雾”、“除露”、“化霜”）。
- (2) 若该后视镜玻璃的质量为 200g，玻璃的比热容为 $0.75 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ，当开关旋至“3”挡工作一段时间后，可使后视镜玻璃温度升高 40°C ，求电路工作的时间？
- (3) 据统计，武汉市 2024 年燃油汽车的保有量约 430 万辆。每辆汽车全年平均耗油 1.8t。内燃机的效率平均值取 29%，燃油的热值取 $4.5 \times 10^7 \text{J}/\text{kg}$ 。若能把内燃机的效率提高 1%，则 2024 年全市的汽车节约的燃油完全燃烧大约能释放出多少 J 的热量？

【答案】(1) 除露 (2) 300s

(3) $1.161 \times 10^{16} \text{J}$

【解析】

【小问 1 详解】

由图乙可知，当开关旋至“1”挡时，两条电阻丝串联接入电路，此时电路中的总电阻最大，由 $P = \frac{U^2}{R}$ 可

知，此时功率最小，电路实现防雾功能；当旋钮旋到“3”时，两条电阻丝并联接入电路，此时电路中的总

电阻最小，由 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知，此时功率最大，电路实现化霜功能；当旋钮旋到“2”时，一条电阻丝接入电

路，由 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知，此时功率居中，电路实现除露功能。

【小问 2 详解】

玻璃吸收的热量 $Q_{\text{吸}} = cm\Delta t = 0.75 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 200 \times 10^{-3} \text{kg} \times 40^\circ\text{C} = 6000 \text{J}$

不计热量损失，发热电阻消耗的电能 $W = Q_{\text{吸}} = 6000 \text{J}$

根据并联电路的电阻特点可知，当开关旋至“3”挡工作时 $R_{\text{总}} = \frac{R}{2} = \frac{10\Omega}{2} = 5\Omega$

$$\text{由 } W = \frac{U^2}{R}t \text{ 可得电路工作的时间 } t = \frac{WR_{\text{总}}}{U^2} = \frac{6000\text{J} \times 5\Omega}{(10\text{V})^2} = 300\text{s}$$

【小问 3 详解】

内燃机效率提高后为 $\eta_2 = 29\% + 1\% = 30\%$

效率提高前后，需要提供有用的能量相同，由 $\eta = \frac{W_{\text{有用}}}{Q_{\text{放}}} = \frac{W_{\text{有用}}}{mq}$ 可得 $\eta_1 q m_1 = \eta_2 q m_2$

$$\text{每辆车效率提高后所需燃油量 } m_2 = \frac{\eta_1 m_1}{\eta_2} = \frac{29\% \times 1.8\text{t}}{30\%} = 1.74\text{t}$$

$$\text{每辆车每年节约燃油的质量 } \Delta m = 1.8\text{t} - 1.74\text{t} = 0.06\text{t}$$

$$430 \text{ 万辆车每年节约燃油 } \Delta m' = 430 \times 10^4 \times 0.06\text{t} = 2.58 \times 10^5 \text{t}$$

节约的燃油完全燃烧大约能释放出的热量

$$Q_{\text{放}} = \Delta m' q = 2.58 \times 10^5 \times 1000\text{kg} \times 4.5 \times 10^7 \text{J/kg} = 1.161 \times 10^{16} \text{J}$$